

PROPOSAL KULIAH KERJA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN DAN
DISTRIBUSI PUPUK UNTUK Mendukung KETAHANAN
PANGAN DESA ARGAMUKTI



Disusun Oleh :

Ayu Rianti

230511037

Teknik Informatika

Dosen Pembimbing Lapangan:

Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak., M.M., CA.

MITRA PENGABDIAN :

DESA : ARGAMUKTI
KECAMATAN : ARGAPURA
KABUPATEN : MAJALENGKA
PROVINSI : JAWA BARAT

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN KKM

Rencana Kegiatan

Judul : Pengembangan Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti

Lokasi : Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka

Perkiraan Biaya : Rp 440.000

Sumber Dana : Swadana Mahasiswa

Pelaksanaan Kegiatan

Dosen Pembimbing Lapangan : Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak., M.M., CA.

Mahasiswa KKM : Ayu Rianti

Waktu Pelaksanaan Survey : Senin, 27 Juli 2026

Cirebon, 28 Juli 2026

Disetujui

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa KKM



Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak.,

Ayu Rianti

M.M., CA.

NIM. 230511037

NIDN. 0322066801

Mengetahui

Ketua LPPM

Kepala Desa

 Tania Avianda Gusman, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Ade Umbara

NIDN. 0414018601

INTISARI

Desa Argamukti yang terdiri dari sekitar 750 Kepala Keluarga (KK) memiliki potensi besar di sektor pertanian dengan 98% penduduknya bekerja sebagai petani sayuran di dataran tinggi, serta potensi wisata alam berupa Curug Muara Jaya dan jalur pendakian Gunung Ciremai. Komoditas unggulan desa ini meliputi bawang daun, kubis, labu siam, wortel, sawi, kentang, bawang merah, dan buah kesemek. Namun, desa ini kini menghadapi masalah dalam pengelolaan data pertanian yang masih dilakukan secara manual dan belum terdigitalisasi. Data petani, data lahan, data komoditas, hasil panen, serta permintaan dan distribusi pupuk belum terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kelompok tani yang mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik juga belum memiliki sistem distribusi yang terencana.

Berdasarkan masalah tersebut, direncanakan rangkaian kegiatan yang mencakup analisis kebutuhan dan koordinasi seperti wawancara dengan perangkat desa dan kelompok tani, serta identifikasi kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah perancangan sistem, terdiri dari basis data (*ERD*) dan antarmuka pengguna (*UI*) yang sederhana dan mudah digunakan. Kemudian pengembangan *website* menggunakan teknologi *Laravel*, *PHP*, *MySQL*, dan *Bootstrap* dengan fitur manajemen data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, data distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan pertanian. Dilanjutkan dengan pelatihan dan implementasi, seperti pelatihan penggunaan *dashboard* bagi perangkat desa dan sosialisasi kepada kelompok tani. Terakhir adalah evaluasi dan serah terima, yaitu perbaikan akhir berdasarkan hasil uji coba dan penyerahan akses sistem kepada pengguna.

Rencana Kegiatan yang Diusulkan

1. **Analisis dan Koordinasi** — mengurus izin pelaksanaan, wawancara dengan perangkat desa dan kelompok tani, serta mengidentifikasi kebutuhan sistem.

2. **Perancangan Sistem** — merancang basis data (*ERD*) dan antarmuka pengguna (*UI*) yang sederhana dan mudah digunakan.
3. **Pengembangan Website** — membangun fitur manajemen data pertanian (petani, lahan, komoditas, panen), permintaan dan distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan.
4. **Pelatihan dan Implementasi** — pelatihan *dashboard* untuk perangkat desa dan sosialisasi kepada kelompok tani.
5. **Evaluasi dan Serah Terima** — perbaikan akhir berdasarkan uji coba, dilanjutkan serah terima akses sistem.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dengan judul "**Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik Berbasis Web untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti**". Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat pelaksanaan KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, sekaligus wujud kontribusi penulis sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dalam mendukung tema "**Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan**".

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak., M.M., CA.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas bimbingan dan arahannya;
2. **Tania Avianda Gusman, S.Si., M.Sc., Ph.D.** selaku Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon selaku penyelenggara kegiatan;
3. **Bapak Ade Umbara** selaku Kepala Desa Argamukti dan **Bapak Emo Ptasetio** selaku Kepala Dusun Apuy atas izin dan bantuan selama survei lapangan, serta Seluruh perangkat desa, kelompok tani, dan masyarakat Desa Argamukti atas data dan informasi yang diberikan.

Penulis menyadari proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga proposal ini bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata bagi Desa Argamukti dan seluruh pihak yang terlibat.

Cirebon, 28 Juli 2026

Ayu Rianti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA KEGIATAN KKM	i
INTISARI	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
1. Tujuan Program.....	2
2. Luaran yang Diharapkan	3
3. Manfaat Program.....	3
C. Kerangka Penyelesaian Masalah	5
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.....	8
A. Profil Masyarakat Sasaran.....	8
B. Profil Tempat Kegiatan.....	8
BAB III PROGRAM KERJA,KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN KKM..	11
A. Program Kerja dan Kegiatan	11
B. Metode dan Rencana Kegiatan.....	11
BAB IV PENUTUP	15
A. Kesimpulan	15

B. Saran dan Harapan.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN.....	19
1. Program Kerja, Indikator dan Uraian Pekerjaan Peserta KKM	19
2. Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan	20
3. Rencana Anggaran Program KKM 2026	21
4. Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM	22
5. Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Profil Desa Argamukti	9
Tabel 3. 1 Rincian rencana kegiatan	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka penyelesaian masalah.....	5
--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Rencana Kegiatan dan Indikator.....	19
Lampiran 2 Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan	20
Lampiran 3 Rencana Anggaran Program KKM 2026.....	21
Lampiran 4 Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM.....	22
Lampiran 5 Tabel Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu).....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Argamukti terletak di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tepat di kaki Gunung Ciremai dengan ketinggian ± 1.500 mdpl. Nama "Argamukti" berasal dari kata "arga" (gunung) dan "mukti" (tanah subur), menggambarkan wilayah dengan tanah vulkanik yang sangat subur. Desa ini memiliki luas 3.398 hektare dan menjadi akses menuju jalur pendakian Gunung Ciremai via Apuy serta lokasi Curug Muara Jaya, air terjun tertinggi di Majalengka dengan tinggi 73 meter.

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, diperoleh informasi bahwa sekitar 98% penduduk Desa Argamukti bermata pencaharian sebagai petani sayuran. Komoditas unggulan desa ini meliputi bawang daun, kubis, labu siam, wortel, sawi, kentang, bawang merah, dan buah kesemek. Kelompok tani setempat telah mulai mengganti penggunaan pupuk kimia dengan pupuk organik yang diramu sendiri.

Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam pengelolaan sektor pertanian. **Pertama**, pencatatan data pertanian masih dilakukan secara manual. Data petani, lahan, komoditas, dan hasil panen dicatat di buku tulis yang rentan rusak dan tidak terupdate. Menurut Siregar (2021), pencatatan manual menyebabkan data tidak akurat, sulitnya analisis tren produksi, dan lambatnya akses informasi.

Kedua, data lahan dan hasil panen belum terdokumentasi dengan baik. Tidak ada sistem yang mencatat luas lahan, jenis komoditas, musim tanam, dan produktivitas panen secara terstruktur. Menurut Rizky (2023), sistem informasi pertanian merupakan komponen kunci dalam pembangunan pertanian berkelanjutan karena menyediakan data yang cepat, akurat, dan terpercaya.

Ketiga, distribusi pupuk belum terstruktur. Kelompok tani telah mulai membuat pupuk organik, namun pendistribusiannya belum terencana dan sistematis. Menurut Putri (2022), pengolahan sampah organik menjadi pupuk dapat mengurangi sampah hingga 40%, namun tanpa sistem distribusi, manfaatnya tidak optimal. Wulandari dan Haryanto (2023) menambahkan bahwa pupuk organik dapat meningkatkan produksi tanaman pangan hingga 20%.

Keempat, belum tersedianya sistem informasi pertanian berbasis *website*. Digitalisasi pertanian terbukti meningkatkan produktivitas hingga 25% dan mengurangi biaya produksi hingga 15% (Sari, 2020). Program ini sejalan dengan tema KKM UMC 2026: "**Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan**". Masyarakat Desa Argamukti menunjukkan antusiasme dan dukungan terhadap program digitalisasi pertanian ini, sehingga diperlukan solusi berupa sistem informasi pertanian berbasis *website* yang dapat mengelola data pertanian secara digital dan mendukung distribusi pupuk yang terencana.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Program

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang telah diuraikan, program kerja individu ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik berbasis *website* yang dapat mengelola data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, dan data distribusi pupuk secara digital dan terstruktur di Desa Argamukti.
- b. Menyediakan platform digital yang dapat menjadi sumber data pertanian yang akurat dan terpercaya untuk mendukung program ketahanan pangan desa.
- c. Memudahkan pemerintah desa dalam memantau dan mengevaluasi program pertanian serta distribusi pupuk melalui *dashboard* dan laporan yang informatif.

- d. Memudahkan petani dan kelompok tani dalam mencatat hasil panen dan mengajukan permintaan pupuk secara *online*.
- e. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanian di Desa Argamukti melalui digitalisasi yang terstruktur dan sistematis.
- f. Memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada perangkat desa dan kelompok tani agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang.
- g. Menyediakan dokumentasi teknis dan panduan pengguna untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan.

2. Luaran yang Diharapkan

Program kerja ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

- a. **Website Sistem Informasi Pertanian** yang dapat diakses secara *online* oleh perangkat desa, kelompok tani, dan petani di Desa Argamukti.
- b. **Source Code** lengkap sistem informasi pertanian yang terdokumentasi dengan baik.
- c. **Panduan Pengguna (User Manual)** yang memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.
- d. **Dokumentasi Teknis** yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa depan.
- e. **Artikel Jurnal Ilmiah Individu** yang dipublikasikan sesuai dengan ketentuan KKM UMC 2026.

3. Manfaat Program

Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

a. Bagi Pemerintah Desa

- Menyediakan data pertanian yang terstruktur dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Memudahkan monitoring dan evaluasi program pertanian dan distribusi pupuk.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pertanian desa.

b. Bagi Petani dan Kelompok Tani

- Memudahkan pencatatan hasil panen secara digital.
- Memudahkan pengajuan permintaan pupuk secara terstruktur.
- Mendapatkan kepastian distribusi pupuk yang tepat sasaran.

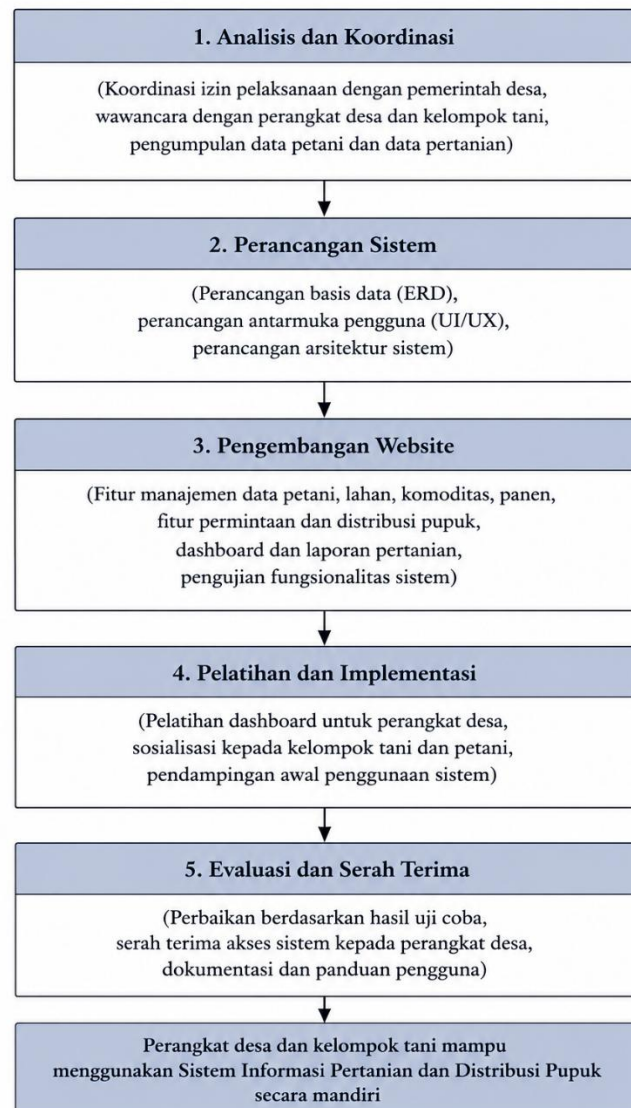
c. Bagi Mahasiswa dan Universitas

- Menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara nyata di masyarakat.
- Mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, kolaborasi, dan *problem solving*.
- Meningkatkan reputasi universitas melalui pengabdian kepada masyarakat.

d. Bagi Pengembangan Teknologi Informasi

- Menjadi contoh penerapan teknologi informasi di sektor pertanian tingkat desa.
- Menginspirasi pengembangan sistem serupa di desa-desa lain.

C. Kerangka Penyelesaian Masalah



Gambar 1. 1 *Kerangka penyelesaian masalah*

Permasalahan utama yang menjadi fokus program kerja ini adalah pengelolaan data pertanian yang masih dilakukan secara manual dan belum terdigitalisasi di Desa Argamukti, ditandai dengan pencatatan data petani, data lahan, data komoditas, dan data hasil panen yang masih menggunakan buku tulis atau kertas yang rentan rusak dan tidak terupdate. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam memantau produktivitas pertanian dan merencanakan program ketahanan pangan secara tepat sasaran. Permasalahan

kedua yang teridentifikasi adalah distribusi pupuk organik yang belum memiliki sistem yang terstruktur, sehingga pupuk hasil pengolahan sampah organik tidak selalu tepat sasaran dan manfaatnya tidak optimal bagi petani yang membutuhkan.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, prioritas program yang diusulkan adalah pembangunan sistem informasi pertanian berbasis *website* bernama **Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik**, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data pertanian sekaligus sistem distribusi pupuk yang terencana. Kerangka penyelesaian masalah disusun melalui lima tahapan kegiatan yang saling berkesinambungan.

Tahap pertama adalah **analisis dan koordinasi**, yaitu berkoordinasi dengan pemerintah desa mengenai izin pelaksanaan program, wawancara dengan perangkat desa dan kelompok tani untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta mengumpulkan data petani dan data pertanian yang akan dikelola dalam sistem. Tahap kedua adalah **perancangan sistem**, meliputi perancangan struktur basis data (*Entity Relationship Diagram/ERD*) dan desain antarmuka pengguna (*User Interface*) yang sederhana, rapi, dan mudah digunakan agar dapat dioperasikan oleh perangkat desa maupun petani dengan berbagai latar belakang.

Tahap ketiga adalah **pengembangan *website***, yaitu membangun dan menguji fitur-fitur utama sistem, meliputi manajemen data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, data distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan pertanian. Pengembangan dilakukan menggunakan teknologi Laravel, PHP, MySQL, dan Bootstrap. Tahap keempat adalah **pelatihan dan implementasi**, meliputi pelatihan penggunaan *dashboard* kepada perangkat desa sebagai pengelola sistem, serta sosialisasi kepada kelompok tani dan petani agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahap kelima atau tahap akhir adalah **evaluasi dan serah terima**, yaitu melakukan perbaikan sistem berdasarkan hasil uji coba lapangan bersama perangkat desa dan petani, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan akses sistem sepenuhnya kepada pihak desa agar dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan setelah masa pelaksanaan KKM berakhir.

Dengan kerangka penyelesaian masalah tersebut, program kerja ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil Desa Argamukti dalam mewujudkan pengelolaan data pertanian yang terdigitalisasi serta distribusi pupuk yang terencana dan tepat sasaran, sejalan dengan tema besar KKM UMC Tahun 2026 dalam membangun kemandirian desa melalui penguatan ekonomi sirkular berbasis UMKM, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

A. Profil Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran dalam pelaksanaan program kerja ini adalah warga Desa Argamukti yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sayuran. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sekitar **98% penduduk** desa ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Komoditas yang dihasilkan antara lain bawang daun, kubis, labu siam, wortel, sawi, kentang, bawang merah, dan buah kesemek.

Secara sosial, masyarakat Desa Argamukti tergolong guyub dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan yang masih kuat. Secara ekonomi, sebagian besar warga bergantung pada sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian, dengan hasil panen dijual melalui tengkulak di sekitar Majalengka.

Saat ini, pemerintah desa telah memberikan bantuan berupa benih kentang dan bawang merah serta sosialisasi pertanian dari Dinas Pertanian. Kelompok tani setempat juga telah mulai beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik yang diramu sendiri, namun proses pendistribusiannya belum terstruktur dan sistematis. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan data pertanian karena pencatatan masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis atau kertas.

B. Profil Tempat Kegiatan

Pelaksanaan program kerja ini berlokasi di beberapa titik strategis yang menjadi pusat aktivitas pertanian dan pemerintahan desa, yaitu Balai Desa sebagai pusat pemerintahan dan pengelolaan sistem admin, lahan pertanian sebagai lokasi utama pengelolaan data pertanian dan produksi pupuk organik, serta kelompok tani sebagai mitra dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh saat survei lapangan, kondisi dan profil tempat kegiatan disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 1 *Tabel Profil Desa Argamukti*

No	Aspek	Keterangan
1	Lokasi Desa	Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Terletak di kaki Gunung Ciremai dengan ketinggian ± 1.500 mdpl. Luas wilayah 3.398 ha dengan tanah vulkanik yang subur.
2	Sumber Daya Alam	Lahan pertanian yang subur dengan komoditas bawang daun, kubis, labu siam, wortel, sawi, kentang, bawang merah, dan kesemek. Potensi wisata Curug Muara Jaya dan jalur pendakian Gunung Ciremai.
3	Sumber Daya Manusia	± 750 KK dengan 98% penduduk bekerja sebagai petani sayuran. Kelompok tani aktif dan mulai beralih ke pupuk organik.
4	Pengelolaan Data Pertanian	Masih manual menggunakan buku tulis/kertas. Data petani, lahan, komoditas, dan hasil panen belum terdigitalisasi.
5	Pengelolaan Pupuk	Telah mulai membuat pupuk organik sendiri, namun distribusi belum terencana dan sistematis.

No	Aspek	Keterangan
6	Infrastruktur	Akses jalan dapat dilalui kendaraan roda dua dan empat. Akses <i>internet</i> terbatas. Fasilitas pendidikan hanya SD (1 unit).
7	Potensi Ekonomi	Sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi. Hasil panen dijual ke pasar induk melalui tengkulak. Produk olahan belum ada.

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Argamukti (2026)

Berdasarkan profil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Desa Argamukti memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang cukup besar dengan 98% penduduknya bekerja sebagai petani, namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data pertanian yang belum terdigitalisasi serta distribusi pupuk yang belum terstruktur. Kondisi inilah yang menjadi dasar penyusunan program kerja **"Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik Berbasis *Website* untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti"**.

BAB III

PROGRAM KERJA,KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN KKM

A. Program Kerja dan Kegiatan

Program kerja individu yang diusulkan merupakan turunan dari tema besar KKM UMC Tahun 2026, "**Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan**", dengan fokus khusus pada aspek penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi desa yang disesuaikan dengan bidang keilmuan Teknik Informatika. Program kerja ini diberi nama "**Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik Berbasis *Website* untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti**", yang dirancang untuk menjawab dua permasalahan utama Desa Argamukti, yaitu pengelolaan data pertanian yang masih manual dan distribusi pupuk yang belum terstruktur.

Kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pembangunan sebuah sistem informasi pertanian berbasis *website* yang terdiri atas fitur-fitur utama, yaitu manajemen data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, data distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan pertanian. Sistem ini dirancang agar dapat diakses secara praktis oleh perangkat desa, kelompok tani, dan petani, sehingga mendukung pengelolaan data pertanian yang lebih efisien dan distribusi pupuk yang tepat sasaran. Program ini termasuk dalam **Teknologi Tepat Guna (TTG)** di bidang ketahanan pangan, sebagaimana program kerja prioritas KKM UMC Tahun 2026.

B. Metode dan Rencana Kegiatan

Pelaksanaan program kerja ini menggunakan metode partisipatif yang melibatkan perangkat desa, kelompok tani, dan petani secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi akhir. Metode ini dipilih agar sistem yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil Desa Argamukti, bukan semata-mata solusi sepihak dari pelaksana KKM. Secara

garis besar, rencana kegiatan disusun ke dalam lima tahapan yang saling berkesinambungan selama tujuh minggu masa pelaksanaan.

Tahap pertama adalah **analisis dan koordinasi**, dilaksanakan melalui audiensi dengan pemerintah desa terkait izin pelaksanaan, wawancara dengan perangkat desa dan kelompok tani untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, serta pengumpulan data petani dan data pertanian yang akan dikelola dalam sistem melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Tahap kedua adalah **perancangan sistem**, meliputi perancangan struktur basis data (ERD) serta desain antarmuka pengguna (*User Interface*) yang sederhana dan mudah digunakan.

Tahap ketiga adalah **pengembangan website**, yaitu proses pemrograman dan pengujian fitur-fitur utama sistem, meliputi manajemen data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, data distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan pertanian, yang dilakukan secara bertahap agar setiap fitur dapat diuji fungsionalitasnya sebelum diintegrasikan. Tahap keempat adalah **pelatihan dan implementasi**, dilaksanakan melalui pelatihan langsung penggunaan *dashboard* kepada perangkat desa serta sosialisasi kepada kelompok tani dan petani, agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal sejak awal peluncuran. Tahap kelima atau tahap akhir adalah **evaluasi dan serah terima**, meliputi perbaikan sistem berdasarkan hasil uji coba lapangan bersama pengguna, dilanjutkan dengan penyerahan akses sistem sepenuhnya kepada perangkat desa agar dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan setelah masa pelaksanaan KKM berakhir.

Rincian rencana kegiatan per minggu disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Rincian Rencana Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Metode	1	2	3	4	5	6	7
1	Analisis dan Koordinasi	Wawancara dan Observasi							
2	Perancangan Sistem	Perancangan ERD dan UI							
3	Pengembangan Website	Pemrograman dan Pengujian							
4	Pelatihan dan Implementasi	Pelatihan dan Pendampingan							
5	Evaluasi dan Serah Terima	Uji Coba dan Wawancara							

Indikator dan uraian tugas pelaksanaan program kerja secara lebih rinci dilampirkan dalam Lampiran 1, sedangkan perincian rencana anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini dilampirkan dalam Lampiran 3.

C. Rancangan Evaluasi

Evaluasi program kerja dirancang untuk dilaksanakan secara bertahap pada dua momen utama, yaitu evaluasi proses yang dilakukan di sepanjang tahap pengembangan sistem, dan evaluasi akhir yang dilaksanakan pada minggu ketujuh bersamaan dengan tahap serah terima. Evaluasi proses bertujuan memastikan

bahwa setiap fitur yang dibangun, yaitu manajemen data petani, data lahan, data komoditas, data hasil panen, data permintaan pupuk, data distribusi pupuk, serta *dashboard* dan laporan pertanian, telah berfungsi sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap awal.

Kriteria keberhasilan program kerja diukur melalui indikator kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, keberhasilan dinilai dari kesiapan perangkat desa dalam mengoperasikan *dashboard* secara mandiri serta kemudahan petani dalam memahami dan mengakses sistem, yang akan digali melalui wawancara singkat pascapelatihan. Secara kuantitatif, keberhasilan diukur dari jumlah data petani yang berhasil diinput ke dalam sistem, jumlah permintaan dan distribusi pupuk yang tercatat selama masa uji coba, serta tingkat kehadiran dan partisipasi peserta pada sesi pelatihan.

Rancangan evaluasi ini turut memberikan standar untuk menilai keberlangsungan (*sustainability*) sistem setelah masa KKM berakhir, yaitu melalui kesepakatan tertulis mengenai penanggung jawab pengelolaan sistem di tingkat desa serta rencana tindak lanjut pemutakhiran data pertanian dan pemantauan distribusi pupuk secara berkala. Hasil evaluasi rencana dan realisasi indikator program kerja dituangkan secara rinci dalam Lampiran 4.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program kerja "**Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik Berbasis *Website* untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti**" disusun sebagai jawaban atas permasalahan pengelolaan data pertanian yang masih manual dan distribusi pupuk yang belum terstruktur di Desa Argamukti. Melalui lima tahapan kegiatan, yaitu analisis dan koordinasi, perancangan sistem, pengembangan *website*, pelatihan dan implementasi, serta evaluasi dan serah terima, program ini diharapkan mampu menghadirkan sistem informasi yang memudahkan perangkat desa dan petani dalam mengelola data pertanian sekaligus mendistribusikan pupuk secara terencana dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, program kerja ini merupakan wujud nyata kontribusi mahasiswa Teknik Informatika dalam mendukung tema besar KKM UMC Tahun 2026, "**Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan**", dengan pendekatan berbasis teknologi informasi yang praktis, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Besar harapan penulis agar Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik yang dibangun dapat terus dimanfaatkan dan dikelola secara mandiri oleh perangkat Desa Argamukti setelah masa pelaksanaan KKM berakhir, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan baik oleh perangkat desa, kelompok tani, maupun petani. Penulis juga berharap program kerja ini dapat menjadi langkah awal bagi Desa Argamukti dalam mewujudkan tata kelola pertanian dan ketahanan pangan yang lebih terstruktur, efisien, dan berbasis digital.

B. Saran dan Harapan

1. **Bagi Pemerintah Desa:** Diharapkan mendukung penuh program ini dan bersedia menjadi pengelola sistem setelah KKM selesai.

2. **Bagi Kelompok Tani dan Petani:** Diharapkan aktif menggunakan sistem dan memberikan masukan untuk pengembangan ke depannya.
3. **Bagi Mahasiswa:** Diharapkan menyelesaikan program dengan baik dan memberikan dokumentasi yang lengkap untuk keberlanjutan.
4. **Bagi Pengembang Selanjutnya:** Diharapkan mengembangkan sistem dengan fitur-fitur tambahan seperti aplikasi *mobile* dan integrasi dengan sistem lain.

Semoga program "**Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik Berbasis *Website* untuk Mendukung Ketahanan Pangan Desa Argamukti**" dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Argamukti, khususnya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data pertanian, meningkatkan efektivitas distribusi pupuk organik, mendukung program ketahanan pangan desa, dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Akhir kata, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat, dan menjadi amal jariyah bagi penulis. *Aamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizky, M. (2023). Sistem Informasi Pertanian Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1), 23-34. Retrieved from <https://jurnalteknologiinformasi.com/index.php/ji/article/view/1234>
- Sari, D. (2020). Digitalisasi Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 7(2), 67-78. Retrieved from <https://jurnalketahananpangan.com/index.php/jkp/article/view/5678>
- Siregar, A. (2021). Efisiensi Pengelolaan Data Pertanian Melalui Digitalisasi. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 9(3), 112-125. Retrieved from <https://jurnalteknologi pertanian.com/index.php/jtp/article/view/9101>
- Putri, A. (2022). Pengolahan Sampah Organik Menjadi Pupuk Ramah Lingkungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 45-52. Retrieved from <https://jurnalpengabdianmasyarakat.com/index.php/jpm/article/view/1121>
- Wulandari, R., & Haryanto, T. (2023). Efektivitas Pupuk Organik terhadap Peningkatan Produksi Tanaman Pangan. *Jurnal Agroteknologi*, 15(1), 34-45. Retrieved from <https://jurnalagroteknologi.com/index.php/ja/article/view/1314>
- David, A., Silalahi, P. C., Herlambang, Y. Y., Kusuma, P. D., & Hasibuan, F. C. (2025). Developing An Innovative Web-based Agricultural Management System for Sukamaju Village. *Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 29(1), 14-18. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas>
- Baskoro, D. A., Ahsan, J., Sihombing, R. P., & Handriyani, R. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produk Pupuk Organik Melalui Digitalisasi, Diversifikasi dan Pengembangan Jaringan Distribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama Desa Kolam Deli Serdang. *ADMA : Jurnal*

Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(1), 97-112. <https://doi.org/10.30812/adma.v6i1.5062>

Setiyowati, T. W. (2024). Transformasi Pertanian Melalui Teknologi: Tantangan, Penyebab, dan Solusi Terpadu. *Agro Maritim: Jurnal Pertanian dan Kelautan*, 6(4), 1115-1120. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0604.1115-1120>

Raharjo, B. (2020). *Pengembangan Sistem Informasi Pertanian Berbasis Web*. Bandung: Informatika.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). London: Pearson Education.

O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). *Management Information Systems* (10th ed.). New York: McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta: Sekretariat Negara.

LAMPIRAN

1. Program Kerja, Indikator dan Uraian Pekerjaan Peserta KKM

Program Individu : Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik

Nama Individu : Ayu Rianti

Desa : Argamukti

Program Prioritas : Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Desa

Penanggung Jawab : Ayu Rianti

Lampiran 1 Tabel Rencana Kegiatan dan Indikator

No	Program Kegiatan	Metode	Indikator	1	2	3	4	5	6	7
1	Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian	Perencanaan: Wawancara dan Observasi	Tersedianya data kebutuhan sistem							
		Perancangan: ERD dan UI	Tersusunnya desain basis data dan UI							
		Pengembangan : Pemrograman dan Pengujian	Fitur berfungsi							
		Pelatihan: Pelatihan/Pendampingan	Perangkat desa dan petani							

No	Program Kegiatan	Metode	Indikator	1	2	3	4	5	6	7
			memahami sistem							
		Evaluasi: Uji Coba dan Wawancara	Sistem diperbaiki dan diserahkan							

2. Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan

Lampiran 2 *Tabel Uraian Tugas Anggota dalam Program dan Kegiatan*

No	Nama	Posisi	Uraian Tugas	Keahlian	Waktu Pelaksanaan
1	Ayu Rianti	Pelaksana Program Individu	Merancang, membangun, menguji, serta melatih penggunaan Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik kepada perangkat desa dan petani	Pemrograman Website, Basis Data, UI/UX	Minggu 1-7

3. Rencana Anggaran Program KKM 2026

Lampiran 3 *Tabel Rencana Anggaran Program KKM 2026*

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Sewa <i>hosting</i> dan domain <i>website</i> (3 bulan)	1	Paket	Rp 300.000	Rp 300.000
2	Pulsa data/ <i>internet</i> selama survei dan pengembangan	1	Bulan	Rp 50.000	Rp 50.000
3	Cetak <i>banner</i> /poster sosialisasi	1	Lembar	Rp 20.000	Rp 20.000
4	Konsumsi kegiatan sosialisasi dan pelatihan	1	Paket	Rp 20.000	Rp 20.000
5	Transportasi survei dan koordinasi	5	Kali	Rp 10.000	Rp 50.000
				Total	Rp 440.000

Catatan: rincian anggaran bersifat sementara dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan serta sumber dana yang tersedia.

4. Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM

Program Individu : Rancang Bangun Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik

Nama Individu : Ayu Rianti

Desa : Argamukti

Program Prioritas : Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Desa

Penanggung Jawab : Ayu Rianti

Lampiran 4 *Tabel Evaluasi Rencana dan Realasi Indikator Program*

Bidang/Program	Sasaran Program	Indikator Program	Waktu Pelaksanaan	Ket.
Ketahanan Pangan & Digitalisasi Desa	Perangkat desa, kelompok tani, petani	Sistem informasi pertanian dan distribusi pupuk berfungsi; perangkat desa mampu mengoperasikan <i>dashboard</i> secara mandiri	Minggu 1-7	Sesuai/ Cukup/ Tidak

DPL

Ketua LPPM

Mahasiswa KKM

**Assoc. Prof. Dr. Munawaroh,
S.E., Ak., M.M., CA.**

**Tania Avianda
Gusman, S.Si., M.Sc., Ph.D.**

Ayu Rianti

NIDN. 0322066801

NIDN. 0414018601

NIM. 230511037

5. Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)

Lampiran 5 *Tabel Kegiatan yang Diusulkan (Program Individu)*

No	Prioritas Program	Permasalahan	Jenis Kegiatan	Kendala/Hambatan
1	Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Desa	Pengelolaan data pertanian masih manual; distribusi pupuk belum terstruktur	Pembangunan dan implementasi Sistem Informasi Pertanian dan Distribusi Pupuk Organik (fitur manajemen data petani, lahan, komoditas, panen, permintaan pupuk, distribusi pupuk, <i>dashboard</i> , dan laporan)	Keterbatasan literasi digital perangkat desa dan petani; jaringan <i>internet</i> di beberapa titik desa belum stabil